

2 – Семестр бўйича маърузалар матни

Маъруза №1-2. Махфий алоқани ташкил қилиш протоколлари.

Р е ж а:

- 1.Бир томонли ва ўзаро аутентификация (идентификация) протоколлари.
- 2.Генерация қилинган калитларни узатиш протоколлари.
- 3.Биргаликда калитни генерация қилиш протоколлари
4. Махфий калитни ошкор этмаган ҳолда ўзлигини исбот қилиш протоколлари.
5. Назорат саволлари.
- 6.Фойдаланилган адабиётлар.

Симметрик шифрлаш алгоритми асосидаги аутентификация ва калитларни узатиш протоколларининг криптографик тахлили

Телекоммуникация тизимлари техник воситаларининг ривожланиши ва улардан фойдаланишнинг турли соҳаларга кенг оммавий кириб бориши телекоммуникация тармоқларида маълумотлар алмашинувининг интеграцияланишига олиб келди. Бундай ҳолат ўз навбатида телекоммуникация тизимларида хужжатли, тасвирий ва овозли турлардаги маълумотларнинг хавфсизлигини сақлаш масалаларининг долзарблигини табиий равишда келтириб чиқарди.

Телекоммуникация тизимлари техник воситалари орқали узатилаётган маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш криптография элементлари ёрдамида амалга оширилади.

Маълумотларни криптографик ҳимоя қилиш - маълумотларнинг махфийлигини сақлаш, узатувчи ва қабул қилувчи томонларнинг шахсини аниқлаш, маълумот авторини тасдиқлаш каби масалаларни ҳал қилади. Маълумотларни криптографик ҳимоя қилиш учун протоколлар деб аталувчи алгоритмлар кетма-кетлигидан фойдаланилади.

Таъриф. Бирор амалий масалани ечиш учун икки ва ундан ортиқ иштирок этувчи томонлар қабул қилган вазифалар кетма-кетлиги протокол дейилади.

Криптографик протоколлар йўналиши криптография йўналишларига мос равишда қуйидагича:

- фойдаланувчилар ўртасида идентификацияни таъминлаш протоколлари;
 - генерация қилинган калитни узатиш протоколлари;
 - сеанс калитни биргаликда генерация қилишни таъминловчи протоколлари
- турларида бўлиши мумкин.

Идентификация протоколлари. Идентификацияни класификациялаш усуллари.

Идентификация протоколларининг асосий вазифалари қаторига турли ресурсларга назорат шаклида рухсат бериш киради. Бир-биридан ажралган томонларга улар учун умумий бўлган (ёки таълуқли) маълумотлар базасига мурожатини таъминлаш мақсадида ушбу томонлар идентификацияси муаммоси муҳим ҳисобланади. Бундай ҳолатлар банк-ҳисоб рақамлари, телекоммуникация тармоқларида, компьютер дастурларида, берилганлар базасида, бино ва иншотларда айниқса долзарб ҳисобланади.Шунингдек, томонлар идентификацияси масаласи калитларни тарқатиш ва тақсимлаш протоколларининг муҳим ажралмас бўлаги сифатида қаралади.

Барча идентификация протоколларида иккита иштирокчи бўлиб:

1. А- исбот қилувчи, яъни идентификациядан ўтувчи томон .
2. В-текширувчи томон. яъни исбот қилувчи аутентификациясини текширувчи томон.

Мазкур протоколда А ва В фойдаланувчилар учун ишончли томон деб аталувчи учинчи томон ҳам иштирок қилиши мумкин. Ушбу протокол бажарилиши натижасида

текширувчи томон ҳақиқатан муомалага киришмоқчи бўлаётган исбот қилувчи томон

билан мулоқат қилаётганлигига ишонч ҳосил қилиши зарур.

Умумий ҳолда идентификация протоколлари қайси мақсадларга қаратилишига қараб қуйидаги учта категорияга бўлинади.

1. **Иккала томонга ҳам маълум бўлган маълумотларга асосланган протоколлар.** Ушбу томонларга маълум маълумотлар сифатида пароллар, шахсий идентификацион рақамлар, махфий ёки очиқ калитлардан протокол қадамлари давомида фойдаланиши мумкин.
2. **Исбот қилувчи томон орқали физик приборлардан фойдаланиб амалга оширилувчи протоколлар.** Бунда физик приборлар сифатида магнит ёки интеллектуал пластик карточкалари, вақт ўзгариши давомида мос ҳолда пароллар ўзгаришини таъминловчи генерация приборлари ишлатилиши мумкин.
3. **Исбот қилувчи томон (ажралмас ташкил қилувчиснинг) физик параметрларидан фойдаланиб амалга оширилувчи протоколлар.** Афсуски бу тоифа протоколлар криптографик хусусиятларга эга бўлмаганлиги учун улар ҳақида кейинчалик алоҳида тўхтаб ўтилмайди.

Фойдаланувчилар учун идентификация протоколларининг қуйидаги:

- **Ўзаро идентификация**, яъни идентификация протоколлари бир томонли ва икки томонли бўлиши мумкин.
- **Ҳисоблаш эффективлиги**, яъни протокол қадамларини бажариш учун кетадиган операциялар сони.
- **Коммуникацион эффективлик**, яъни узатилаётган маълумотлар ҳажми ва берилганлар сони.
- **Реал вақт давомида учинчи томон иштироки.**
- **Сирларни сақлаш**, яъни калит тегишли материалларни сақлаш жойи ва усуллари.

хоссаларини билиш муҳим масаладир.

Аутентификацияни парол ёрдамида амалга ошириш схемаси

Ҳар бир фойдаланувчи учун алоҳида парол ишлатилиб, у олтидан ўнтагача белги ҳамда фойдаланувчининг хотирасида сақлай олиши мумкин бўлган алфавит белгилари кетма-кетлигидан иборат бўлади.

Ушбу кетма-кетлик фойдаланувчи ва система учун умумий сир бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланувчи система ресурсига (берилганлар базасига , принтерга ва бошқа) кириш ҳуқуқини олиш учун ўзини идентификациялайди. Бундай ҳолда фойдаланувчининг ўзини идентификациялаш хабари парол ёрдамида ўз тасдиғини топади.

Юқорида баён қилинган идентификациялаш схемасига нисбатан қарши қартилган

бир қатор ҳужум турлари мавжуд бўлиб, улар қаторига паролнинг мумкин бўлган вариантларини ёзиб чиқиш, алоқа линиясида узатилаётган маълумотни қўлга киритиш орқали амалга оширилиши мумкин. Ана шу мақсадда берилган системада паролларни сақлаш усуллари (алоҳида) батафсил тўхталиб ўтамыз.

Бу ҳолат қуйидагича амалга оширилади. Фойдаланувчи ўзигагина маълум бўлган паролни клавиатурадан киритади. Мазкур алфавит белгилари кетма-кетлиги криптографик бардошли ҳисобланган хэш-функция ёрдамида хэшланади, натижа эса система хотирасида ёзиб қўйилган хэш қиймат билан солиштирилади. Агар ушбу қийматлар тенг бўлса, у ҳолда система фойдаланувчига кириш учун рухсат беради, акс ҳолда рад этилади.

Шахсий идентификацион рақам

Шахсий идентификацион рақам фиксирланган пароллар категориясига кириб, у кўпирақ пластик карточкалар билан бўладиган муомалаларда ишлатилади ва аниқ бир система ресурсига киришга ҳақли бўлган шахснинг ҳақиқатан шу пластик карта эгаси эканлигини аниқлашда муҳим ўрин тутади.

Мулоқатга киришдан олдин шахсий идентификацион рақамни киритиш қўшимча хавфсизлик чораси сифатида ҳам ишлатилади. Масалан пластик карта ғаразлий мақсадда бошқа шахс томонидан қўлга киритилиши ёки уни қардадир билмаган ҳолда унитиб қолдириш каби ҳодисаларда.

Фойдаланувчиларга қулай бўлишлиги нуқтаи назаридан шахсий идентификацион рақам 4 дан 8 тагача сонли рақамдан иборат бўлади. Албатта бундай кичик узунлик, бўлиши мумкин бўлган барча вариантлар усулидан ҳимоялаш мақсадида қўшимча ташкилий чоралар қўлланилади.

Масалан. Агар банкоматларда уч марта нотўғри идентификацион рақам киритилса система автоматик равишда кредит картани блокировка ҳолатига ўтказиб ташлайди. Ушбу ҳолатдан чиқиб кетиш учун эса жуда узун номердаги калит киритиш керак бўлади. Ваҳоланки инсонларнинг (ҳар бир кредит карта эгасининг ҳам) бундай узунликдаги калитларни ўз хотираларида сақлашлари жуда мураккаб ҳисобланади.

Шунинг учун ҳам бундай ҳолатлар олдини олиш мақсадида қуйидагича икки этапли фойдаланувчини идентификациялаш процедурасидан фойдаланилади.

Аввало шахсий идентификацион рақам орқали пластик карта эгасининг шахси аниқланади кейинчалик эса пластик карта ичида жойлаштирилган қўшимча калит (узиндан-узоқ) маълумот система ресурсига кириш учун (идентификация сифатида) фойдаланилади[1-2].

Бир марталик пароллар

Идентификациялаш бардошлигини ошириш мақсадида бир марталик пароллардан фойдаланилади. Бундай идентификацияни таъминлаш схемаси ҳимояланмаган алоқа каналида узатилаётган маълумотнинг криптоаналитик томонидан қўлга киритилиши каби ҳодисалар олдини олишда муҳим ўрин тутади.

Умумий ҳолда бир марталик пароллар учун қуйидаги схемалар мавжуд:

- 1) Система фойдаланувчилари бир марталик пароллар рўйхатига эга бўлиб, уларни очиш алоқа каналида қўлга киритишдан ҳимоялаш мақсадида курьер томонидан етказилади.
- 2) Система фойдаланувчилари бир томонли функция ёрдамида бир марталик паролларни ҳисоблашади.

Паролли схемаларга ҳужумлар

Фиксирланган паролларни бир неча бор ишлатиш схемасининг приципиал камчилик томони криптоаналитикнинг қуйидаги:

- клавиатурадан киритиш давомида (процесида) кўриб қолиш орқали;
- парол маълумот ёзилган ҳужжатнинг қўлга киритилиши орқали;
- алоқа каналида узатиш вақтида қўлга киритиш орқали

каби ҳолатлардан бирида шундай махфий маълумотга эга бўлишидир.

Ушбу санаб ўтилган барча ҳолатларда криптоаналитикда паролни реал қўлга киритиб, система ресурсига кириш имконияти мавжуд бўлади.

Криптоаналитик томонидан (системага) фиксирланган парол схемасига энг содда ҳужум турларидан бири бу парол узунлигининг бўлиши мумкин бўлган барча вариантларин кўриб чиқиш токи ҳақиқийси топилмагунча. Мазкур ҳолат айниқса «off-line» режимида[1-2] жуда хавфли ҳисобланади, чунки бундай режимда исбот қилувчи томоннинг текширувчи билан бевосита мулоқатга кириши шарт эмас. Натижада бирор бирлик вақт оралиғида муваффақиятсиз уринишларда киритилган пароллар сони чегараланмаган бўлади. Шунингдек, бундай ҳолатни «on-line» режимида ҳам кузатиш мумкин[2, 5].

Юқорида санаб ўтилган ҳужум турларининг эффективлиги бевосита ҳақиқий паролни топишга кетган уринишлар сони билан боғлиқ ҳисобланади.

Криптоаналитик бўлиши мумкин бўлган барча вариантлар усули ўрнига словарь ёрдамида ҳужум турини қўллаши мумкин, чунки кўпчилик ҳолатларда пароллар фойдаланувчи томонидан словарьлардан олинади. Статистик таҳлиллар шуни кўрсатадики, одатда кўпчилик словарьлар 150.000 сўздан иборат бўлиб. Бу эса парол узунлиги $6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6$ қийматдан кўра анча кичик сон бўлади.

Ушбу ҳужум тури эффективлигини ошириш учун криптоаналитик томонидан тахминий бўлиши мумкин бўлган сўзларни словарьлардан олиб уни хэш функция ёрдамида хэшлаб, файл сифатида хэш қийматларни сақлаб қўйилади ва керакли пайтда мавжуд файллар билан солиштирилади.

Шундай қилиб, кўриб чиқилган “оддий” ва “кучсиз” деб аталувчи идентификацияни таъминлашдаги турли парол схемаларига нисбатан бўладиган ҳужумлар уларнинг шундайлигича бирор система хавфсизлигини таъминлашда фойдаланиш мумкин эмаслигини ва аутентификация протоколларига қаршӣ талаблар ишлаб чиқишни тақоза этади.

Қаршӣ аутентификация протоколлари

«Савол-жавоб» схемасига асосланган қаршӣ аутентификация протоколларининг ғоясига мувофиқ ўзлигини исбот қилувчи томон текширувчи томонга маълум бўлган бирор сирнинг бир қисмини намойиш қилишдан иборат. Ушбу ҳолат одатда ҳар бир саволга мос жавоб шаклида амалга оширилади. Жавоб эса савол(сўров) қийматига ва текширувчигагина маълум сирга боғлиқ..

Савол қиймати (сўровнома)- бу битта томон орқали танланадиган тасодифий ёки махфий қийматдир.

Демак, қаршӣ аутентификация протоколлари шундай бўлиши лозимки, агар криптоаналитикда алоқа линиясида туриб назорат қилиш имконияти туғилганда ҳам протокол қадамлари бажарилиши кетма-кетлиги унга махфий қиймат(сир) ҳақидаги маълумотга эга бўла олмаслигини таъминласин.

Протоколларда тасодифий сон ва вақтга боғлиқ параметрлардан фойдаланиш.

Умумий ҳолда протоколларда вақтга боғлиқ учта параметрдан фойдаланилади:

- тасодифий сонлар;
- кетма-кет номерлар;
- вақт меткалар.

Бирор протоколда мазкур параметрлар фойдаланилганда уларнинг тўлиқлигини таъминлаш масаласи муҳим ҳисобланади. Шу мақсадда ушбу параметрлар узатилаётган маълумотга бирор криптографик алгоритм ёрдамида боғланади.

Тасодифий сонлар протоколда маълумотнинг ўз вақтида юборилганлигини таъминлаш ва мазкур маълумотнинг такроран юборилишига қаратилган турли ҳужумлар олдини олиш мақсадида ишлатилади.

Криптопротоколда ишлатилаётган «тасодифий» сўзи криптоаналитикга олдиндан бирор маълумотни бермаслиги маъноси нуктаи назаридан тушунилади ва махфий параметр иштирокида ҳосил қилинадиган псевдотасодифий сонни ўз ичига олади.

Тасодифий сонлар қуйидаги тартибда ишлатилади. Танлаб олинган янги тасодифий сон берилган маълумот ичига қўшилиб, протокол бажарилиши қадамлари кетма-кетлиги шундай қурилганки сўровномага жавоб қилиш бевосита шу тасодифий сонни билишни талаб қилади.

Ҳақиқатан қаралаётган тасодифий соннинг бирор вақт оралиғида ишлатилишини таъминлаш мақсадида сўровнома жавобига муддат белгиланади ва ушбу муддат тугаши билан тасодифий сон ҳақиқий эмас деб ҳисобланади.

Кетма-кет номерлар протоколда маълумотларни бир қийматли идентификациялаш ва уларнинг такроран юборилишининг олдини олишда кенг фойдаланилади. Томонлар олдиндан маълум қоида асосида ушбу кетма-кетликларни ишлаб чиқишлари зарур. Узатилаётган маълумот қабул қилинади фақат ва фақат унга тегишли сон(маълумот меткаси) олдин фойдаланилмаган ва маълум (келишилган) шартларга бўйсинган бўлса.

Бундай шартларнинг энг соддаси : кетма-кетлик нолдан бошланиб, ҳар сафар кейинги маълумот учун ушбу кетма-кетликдаги сон биттага оширилиб борилади. Бошқа қаътироқ шартлардан бири сифатида эса қабул қилинаётган сонлар фақат монотон ўсувчи бўлиши лозим деб қараш мумкин.

Кетма-кет номерлар ишлатиш усулининг камчилиги сифатида ҳар бир исбот қилувчига ва текширувчига таълуқли бўлган маълумотни эслаб қолишни таъкидлаб ўтиш жоиздир.

Вақт меткалари протоколда очиқ канал орқали узатилаётган маълумотларнинг ўз вақтида юборилганлиги ва ягоналигини таъминлаш ҳамда криптоаналитик томонидан ушбу маълумотларга турли усуллар билан олдин узатилган маълумотларнинг яна қўшиб узатиш каби ҳолатлар олдини олиш мақсадида ишлатилади.

Улар шунингдек, криптоаналитик томонидан узатилаётган маълумотнинг маълум муддатга ушлаб қолинишини таъминловчи ҳати-ҳаракатларни йўққа чиқариш учун ҳам фойдаланилади.

Протоколда вақт меткаси қуйидаги қоида бўйича реализация қилинади. Маълумотни узатувчи томон ўзининг система соатидан вақт кўрсаткичини ёзиб олиб уни маълумотга бирор криптографик алгоритм ёрдамида бириктиради. Ушбу маълумотни қабул қилиб олган иккинчи томон ўз система соатидан вақт кўрсаткичини ёзиб олиб, келган маълумотдаги вақт кўрсаткичи билан солиштиради. Агар иккинчи томоннинг вақт меткаси олдиндан келишиб олинган вақт меткасидаги

оралиғда бўлса, у ҳолда қабул қилинган маълумот ҳақиқий деб олинади акс ҳолда эса рад этилади.

Вақт меткаси асосида ишловчи протоколларнинг бардошлиги масаласи бевосита иккала томон система соатларининг синхрон ишлашига боғлиқ бўлиб қолади. Бундай ҳолатларни ҳар доим ҳам ижобий ҳал этиш эса мураккаб масала ҳисобланади. Бироқ бундай усулда амалга оширилувчи протоколларнинг битта афзаллик томони бўлиб, унга мувофиқ узатилаётган маълумотни идентификация қилиш учун кам миқдорда сондан фойдаланиш ҳамда ҳар бир иштирокчилар учун тегишли маълумотларнинг сақланмаганлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Симметрик шифрлаш алгоритми асосидаги аутентификация протоколлари

Бугунги кунда мавжуд ва қўлланиб келинаётган ISO / IEC 9798 -2 стандарти асосидаги протоколлар қуйидаги гуруҳларга ажратилади.

- Вақт меткаси асосида бир томонли аутентификацияни таъминлаш протоколи.
- Тасодифий сондан фойдаланиб бир томонли аутентификацияни таъминлаш протоколи.
- Тасодифий сондан фойдаланиб ўзаро аутентификацияни таъминлаш протоколи.

Бир томонли функция асосидаги «Савол-жавоб» протоколлари.

Олдинги пунктда баён этилган протоколлардаги шифрлаш алгоритмлари ўрнига бир томонли функциялардан фойдаланиш мумкин. Бундай ҳолда мос протоколлар модификациялари қуйидаги тартибда амалга оширилади.

1. E_k – шифрлаш функцияси хэш қиймат – h_k билан алмаштирилади.
2. Дешифрлаш ўрнига эса қабул қилувчи ўзига маълум қиймат бўйича хэш қийматни ҳисоблайди ва қабул қилинган қиймат билан солиштиради. Агар ушбу қийматлар тенг бўлса, у ҳолда узатилган маълумот қабул қилинади акс ҳолда эса рад этилади.
3. Қабул қилувчи(A) томонга имконият бериш мақсадида хэш қийматни ҳисоблаш учун аввало қўшимча очик ҳолда тасодифий сон - g в маълумотга қўшиб узатилади.
4. Кейинги қадамда қабул қилувчи(A) узатувчига(B) ўзининг g_A -сонини очик ҳолда ва $h_k(g_A, g_B, B)$ –ҳисоблаб жўнатади. Натижада узатувчи $h_k(g_A, g_B, A)$ -хэш қийматни эса A- қабул қилувчига қайтадан жўнатади. Шунда мулоқатга киришувчи томонлар ўзаро идентификацияси таъминланади, яъни

$$B \rightarrow A : g_B \quad (1)$$

$$A \rightarrow B : g_A, h_k(g_A, g_B, B) \quad (2)$$

$$A \rightarrow B : h_k(g_A, g_B, A) \quad (3)$$

Ушбу (1), (2), (3) протокол қадамлари кетма-кетлигига **SKID3**(Secret Key Identification) протоколи деб юритилади. Мазкур протокол учун **SKID2** деб аталувчи варианти ҳам мавжуд бўлиб. Унинг қадамлари кетма-кетлиги (1), (2) дан иборат, яъни бир томонли идентификацияни таъминлаш протоколи деб аташ мумкин[4,8].

Kerberos протоколи.

Ушбу протокол учинчи ишончли томон T - иштрокида бўлиб, унга мувофиқ A-

томоннинг В-томон олдида аутентификацияси (ўзаро ҳам бўлиши мумкин) умумий бўлган калит ўрнатиш орқали амалга оширилади.

Қуйидагича белгилашлар киритамиз :

E – симметрик шифрлаш алгоритми ;

N_A – А фойдаланувчининг тасодифий сони;

t_A – А фойдаланувчининг вақт меткаси;

k - А ва В фойдаланувчилар учун умумий сеанс калити бўлиб, Т-ишончли

учинчи томон орқали танланувчи;

А, В- мос равишда А ва В фойдаланувчилар идентификацион рақамлари;

L- калит амал қилиш муддатини аниқловчи катталиқ.

Протокол қадамлари кетма-кетлиги эса қуйидагича:

1-қадам. А, В – фойдаланувчилар Т-учинчи томон билан умумий бўлган k_{AT} , k_{BT} – калитларни мос равишда келишиб олишади.

2-қадам. А-фойдаланувчи Т-ишончли томонга қуйидаги: **А, В, N_A** қийматларни узатади.

3-қадам. Т-ишончли томон, k - А ва В фойдаланувчилар учун умумий сеанс калити қуйидагича :

$$E_{k_{BT}}(k, \mathbf{A}, L), E_{k_{AT}}(k, N_A, L, \mathbf{B})$$

криптографик ҳимоялаб, А-фойдаланувчига узатади.

Демак, ушбу қадамдан сўнг А –фойдаланувчи:

$$D_{k_{AT}}(E_{k_{AT}}(k, N_A, L, \mathbf{B})) = (k, N_A, L, \mathbf{B})$$

яъни, k - (А ва В фойдаланувчилар учун умумий) сеанс калитига эга бўлди.

4-қадам. А-фойдаланувчи қабул қилиб олган k - (А ва В фойдаланувчилар учун умумий) сеанс калитидан фойдаланиб, сеанс калити ва ўзининг вақт меткаси t_A –ни симметрик шифрлаш алгоритми

билан

шифрлаб, унга $E_{k_{BT}}(k, \mathbf{A}, L)$, маълумотни тиркаб

В-фойдаланувчига жўнатади. Яъни

$$A \rightarrow B: E_{k_{BT}}(k, \mathbf{A}, L), E_k(k, t_A).$$

Ушбу маълумотни қабул қилиб олган В-томон эса :

$$D_{k_{BT}}(E_{k_{BT}}(k, \mathbf{A}, L)) = (k, \mathbf{A}, L)$$

яъни k - (А ва В фойдаланувчилар учун умумий) сеанс калитига эга бўлади ва бу калит орқали:

$$D_k(E_k(k, t_A)) = (k, t_A)$$

дешифрлаб узатилган калитнинг ҳақиқийлигига ишонч ҳосил қилади.

5-қадам. А ва В фойдаланувчилар ўзаро идентификациясини таъминлашлари учун эса қуйидагича маълумот алмашинилади:

$$B \rightarrow A: E_k(t_A)$$

Хулоса. Юқорида танишиб чиққан *Kerberos* протоколи А ва В фойдаланувчилар учун умумий сеанс калитини ишлаб чиқишга қаратилган бўлса ҳам уни аввало аутентификация масаласини ечиш учун мўлжалланган деб қараш мақсадга мувофиқ бўлади.

Махфий калитни ошкор этмаган холда ўзлигини исбот қилиш протоколлари.

Фиксирланган парол” туридаги протоколларнинг камчилик томони шундаки, исбот қилувчи томон (А), текширувчига (В) ўзининг паролини узатади. Бунинг оқибатида эса В-томон ўзини А-фойдаланувчи сифатида намоён этиши мумкин бўлади. Ушбу тур протоколлардаги мавжуд камчиликларни **“Савол-Жавоб”** шаклдаги протоколлар йўққа чиқаради. Бироқ **“Савол-Жавоб”** шаклдаги протоколлар бажаришлиги кетма-кетлигига мувофиқ исбот қилувчи томон (А) ўз сирининг маълум бир қисмини В-текширувчига узатади. Демак, охирги тур протоколда ҳам ўзига яраша маълум камчиликлар бор дейиш мумкин. Бундай турдаги муаммоларни ечишда эса **«Махфий калитни ошкор этмаган холда ўзлигини исбот қилиш»** деб аталувчи протоколлардан фойдаланилади. Ушбу протокол асосий моҳияти шундан иборатки, унга мувофиқ исбот қилувчи махфий сирни билган холда у ҳақда ҳеч қандай маълумот бермасин, яна ҳам аниқроқ қилиб айтсак, исбот қилувчи биладиган махфий сирнинг атиги бир бит маълумотини ошкор этиш орқали амалга оширилувчи протокол экан.

Мазкур протоколда ишлатилаётган «исбот қилиш» – термини математикадаги анъанавий маъносидан биров фарқли бўлиб, эҳтимоллик характериға эға бўлган тушунча деб қараш лозим. Чунки айтилаётган тасдиқлар маълум бир эҳтимолликлар билангина ўринли бўлиб, бу эҳтимолликларни етарли даражада бирға яқин қилиб олиш мумкин.

Қуйида ана шундай протоколларнинг айримлари билан танишиб ўтаимиз.
Масалан.

1. Фиат-Шамир протоколи.
2. Гиллоу-Кискатор протоколи.
3. Шнор протоколи.

Фиат-Шамир протоколининг мураккаблиги берилган n - сонини иккита туб кўпайтувчиларға ажратиш масаласига асосланган бўлиб[3,9,16]. Ўзининг ҳақиқийлигини исбот қилмоқчи бўлган бир гуруҳ фойдаланувчилар учун узунлиги 512 битдан катта n - сони олинади, яъни $n = p \cdot q$, бу ерда p, q – махфий туб сонлар.

Ушбу протоколға мувофиқ А-исбот қилувчи, В-текширувчи, Т- ишончли арбитр деб қаралади. Ишончли арбитр берилган n - сони бўйича $v \in \mathbb{Z}$ сонини олади, яъни $\exists x$,

$$x^2 \equiv v \pmod{n} \text{ ва } (v, n) = 1.$$

Бу ерда v - катталик А-фойдаланувчининг очик калити сифатида узатилади.
Кейин

қадамда шундай энг кичик s - қиймат:

$$s^2 \equiv v^{-1} \pmod{n}$$

ҳисобланади. Мазкур қиймат эса А-фойдаланувчининг махфий калити бўлади.

У холда аутентификация протоколи қуйидаги қўринишда бўлади:

1. А-томон тасодикий r -сони, $0 < r < n$ танланади. Кейин эса $x \equiv r^2 \pmod{n}$ катталикни ҳисоблаб, уни В-томонға узатади.
2. В-томон тасодикий b -бит(0 ёки 1) олиб, уни А-ға узатади.
3. Агар $b=0$ бўлса, у холда А-томон В-ға r -сонини узатади акс холда ($b=1$) А-томон В-томонға $y \equiv r \cdot s \pmod{n}$ катталикни узатади.
4. Ушбу (3-қадамда) қабул қилиб олинган қийматларға нисбатан В-томон қуйидагича йўл

тутади. Агар $b = 0$ бўлса, у ҳолда В-томон 1-қадамда қабул қилган x -катталиқни 3-қадамдаги g -катталиқ билан қуйидагича муносабатда:

$$x \equiv g^2 \pmod{n}$$

солиштиради, акс ҳолда ($b=1$) В-томон:

$$x \equiv y^2 * v \pmod{n}$$

катталиқлар билан солиштиради.

Баён қилинган 1 - 4 қадамлар протокол битта циклини ташкил этади. Амалиётда ушбу протоколдан фойдаланилганда иштирок этувчи томонлар циклини t -марта ҳар-хил тасодифий g ва b – қийматлар учун такрорлайди [2, 11, 12].

Хулоса. Мазкур схеманинг асосий камчилик томони бу протоколда катта сондаги циклининг иштирок этишидир. Шундай ҳолдагина керакли миқдордаги эҳтимолликга эришиш мумкин.

Гиллоу-Кискатор протоколи

Фиат-Шамир протоколидаги катта сондаги циклар такрорланиши олдини олувчи протоколларидан бири бу Гиллоу-Кискатор протоколи бўлиб. Унга мувофиқ бир раунд маълумот алмашиш талаб этилади. Протокол қадамлари кетма-кетлиги қуйидагича келишувлар асосида бажарилади.

Айтайлик, I_A – А томон идентификацион рақами, $n = p * q$ – очиқ сон, шундай v -сони танланадики $(v, \varphi(n)) = 1$ ва бу сон ишончли томон очиқ қиймати (калити) деб юритилади. $s \equiv v^{-1} \pmod{\varphi(n)}$ ёки $s * v \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ – эса махфий қиймат ҳисобланади.

А-томоннинг махфий параметри s_A , ишончли томон орқали қуйидагича тенгликдан олинади:

$$I_A s_A^v \equiv 1 \pmod{n} \text{ ёки } s_A \equiv (I_A)^{-s} \pmod{n}.$$

Шунингдек, А-томон ўзининг I_A – идентификацион рақамини В-томонга узатади. Ана энди киритилган белгилашлардан фойдаланиб, мазкур протокол қадамларини келтирамиз.

1-қадам. А-томон $1 \leq r \leq n-1$ оралиқда тасодифий g -сони олиб,
 $T = r^v \pmod{n}$ қийматни ҳисоблайди ва унинг қийматини В-томонга узатади.

2-қадам. В-томон $1 \leq d \leq v$ оралиқдан тасодифий d – сонини олиб А-томонга узатади.

3-қадам. А-томон эса қуйидаги қийматни $D = r * s_A^d \pmod{n}$ ҳисоблаб, уни яна В-томонга узатади.

4-қадам. В-томон $T = D^v I_A^d \pmod{n}$ қийматни ҳисоблаб, олдин А-томондан келган T -қиймат билан солиштиради, яъни $T = T$. Агар тенглик ўринли бўлса, у ҳолда текширув муваффақиятли тугалланган ҳисобланади. Акс ҳолда эса инкор этилади. Ҳақиқатан шу қадамдаги тенгликнинг тўғри эканлигини қуйидагича тенгликдан ҳам ишонч ҳосил қилиш мумкин, яъни

$$T = D^v I_A^d \pmod{n} = r^v (s_A^d)^v I_A^d \pmod{n} = r^v (I_A s_A^v)^d \pmod{n} = r^v * 1 \pmod{n} = r^v \pmod{n} = T \pmod{n}.$$

Демак, фикр тўғри экан.

Шнор идентификация протоколи

Юқорида танишиб чиққан иккита протоколдан фарқли ўлароқ Шнор протоколи чекли майдонда дискрет логарифмлаш масаласи ечимининг мураккаблигига асослангандир [3-6].

Айтайлик p, q - етарлича катта туб сонлар бўлиб, $q \mid (p-1)$ бажарилсин. β - қиймат сифатида эса “ q ” – тартибли мультипликатив элемент олинади. Ҳар иккала

томон, ишончли Т-томоннинг система параметрлари ва очик калит нусхаларига эга бўлади. Чунки улар мос равишда m - маълумотга қўйилган $S_T(m)$ рақамли имзони текшириш имкониятларига эга бўлишлари лозим.

Шунингдек, хавсизлик параметри деб аталувчи t - параметр олинади: $2^t < q$.
Ҳар бир фойдаланувчи учун қуйидаги параметрлар олинади.

А) ҳар бир исбот қилувчи А-томонга I_A –идентификатор юкланади;

б) А-томон махфий « a » – калитни, $0 \leq a \leq q-1$ ораликдан олади ва
$$v = (a)(\text{mod } p)$$

қийматни ҳисоблайди.

С) А-томон Т-ишончли томонга v -қийматни узатиб, ундан

$$\text{cert}_A = (I_A, v, S_T(I_A, v))$$

сертификат олади. Бу ерда $S_T(I_A, v)$ – рақамли имзо Т-ишончли марказ(томонидан) қўйилган. Кейинги қадамлар эса қуйидагича:

$$A \rightarrow B: \text{cert}_A; x = \beta^r (\text{mod } p), \quad (1)$$

$$B \rightarrow A: e; 1 \leq e \leq 2^t < q, \quad (2)$$

$$A \rightarrow B: y = (a * e + r)(\text{mod } q), \quad (3)$$

А-томон В-томон олдида ўзини идентификация қилиши учун эса:

а) А-томон $1 \leq r \leq q-1$ ораликдан тасодифий r -сони олади ва $x = \beta^r (\text{mod } p)$, қийматни ҳисоблаб, В-томонга узатади.

Б) В-томон А-томон очик калитини текшириш мақсадида сертификат cert_A , Т-ишончли томон имзоси текширилади ва А-томонга $1 \leq e \leq 2^t$ ораликдан тасодифий e -сони узатилади.

С) А-томон $1 \leq e \leq 2^t$ шартни текширади ва В-томонга жавоб узатади:
$$y = (a * e + r)(\text{mod } q),$$

д) В-томон эса

$$z = \beta^y v^e (\text{mod } p)$$

қийматни ҳисоблаб, уни А-томонга узатади.

Агар $z = x$ бўлса, у ҳолда А-томон қабул қилган қийматни ҳақиқий деб ҳисоблайди акс ҳолда эса рад жавобини беради.

Аутентификация протоколларига ҳужумлар

Юқорида танишиб чиққан протколларга қуйидагича ҳужум турлари уюштириш мумкин.

1.Ўзгартириш –яъни битта фойдаланувчини иккинчиси билан алмаштириш ҳолати.

Ушбу ҳужум турига қарши туриш учун идентификацияни аниқловчи алгоритмни криптоаналитикдан сир тутиш лозим бўлади.

2.Маълумотни такроран қўшиш –яъни бирор фойдаланувчини идентификациялаш

жараёнида ишлатилган маълумотни қайтадан юбориш(тиқиштириш) учун алмаштириш ёки бошқа усуллар қўллаш демакдир.

Ушбу ҳужум турига қарши туриш учун протоколнинг “ Савол-Жавоб” шаклини ишлатиш мақсадга мувофиқ..

3. Маълумотларни маълум муддатга ушлаб қолиш –яъни криптоаналитик томнидан маълумотнинг қўлга киритилиши (маълум муддатга ушлаб қолиниши)

ва унга система олдинги вақт моменти қўйиб узатишга қаратилган ҳужум

тури ҳисобланади.

4. Махсус танланган матнлар ҳужуми – бу “Савол-Жавоб” шаклидаги протоколларга қаратилган бўлиб, криптоаналитик маълум бир қоида бўйича савол жўнатадики махфий калит ҳақидаги маълумотга эга бўлиш учун.

3-тур ҳужумга қарши вақт меткаларидан фойдаланилса, 4-тур ҳужумга қарши эса тасодифий сонларни протоколларга криптографик киритиш усули билан амалга оширилади .

Хулоса. Қуйидаги **1-жадвал** ва **2-жадвал**да симметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланиб калит узатиш протоколларининг тахлили (арбитр иштирок этмаган ва арбитр иштирок этган ҳол учун мос равишда) келтирилган.

1-Жадвал: Симметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланиб калит узатиш протоколлари тахлили (арбитр иштирок этмаган ҳол учун).

№	Протокол номи	A	B	r_A	r_B	k	t	Бўлиши мумкин бўлган хужум
1.	Нидхем-Шредер протоколи	-	-	+				Арбитр маълумотни кимдан келгани ва кимга юбориш кераклиги ҳақида ҳеч нарса билмайди.
		+	+	-		+		A фойдаланувчи маълумотни арбитрдан келганига тўла ишонч ҳосил қилолмайди
		-				+		B фойдаланувчи калитни ким томонидан юборилганини билмайди
		+				+		Криптоаналитик бу калитни маълум вақтдан сўнг қайта узатиши мумкин
2.	Wide-Mouth Frog протоколи.	+	+				-	Криптоаналитик бу маълумотни B фойдаланувчига такроран узатиши мумкин
		-	-				+	Фойдаланувчилар маълумотнинг кимдан келганини билмайдилар.
3.	Yahalom Протоколи	+	+	-	-	+		Фойдаланувчилар ўртасида ўзаро идентификация таъминланмайди.
4.	Kerberos протоколи	Тизим вақтининг синхрон равишда ишлаши талаб этилади.						

2-Жадвал: Симметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланиб калит узатиш протоколлари тахлили (арбитр иштирок этган ҳол учун)

№	Протокол номи	r_A	r_B	k_A	B	t_A	Бўлиши мумкин бўлган хужум
1.	Вақт меткасида фойдаланиб калитни узатиш протоколи	+			+	-	Криптоаналитик бу маълумотни қайта узатиши мумкин
		+			-	+	Криптоаналитик бу маълумотни А фойдаланувчига қайта узатиши мумкин
2.	Вақт меткаси ва хеш- функциядан фойдаланиб калитни узатиш протоколи				+	-	Криптоаналитик бу маълумотни В фойдаланувчига қайта узатиши мумкин
					-	+	Криптоаналитик бу маълумотни А фойдаланувчига қайта узатиши мумкин
3.	Тасодифий сондан фойдаланиб калитни узатиш протоколи	+			-		Криптоаналитик бу маълумотни А фойдаланувчига қайта узатиши мумкин
		-			+		В фойдаланувчи калитнинг янги эканига ишонч ҳосил қилмайди
4.	Тасодифий сон ва хеш-функциядан фойдаланиб калитни узатиш протоколи		-		+		В фойдаланувчи умуман бошқа калитни ҳосил қилади
			+		-		В фойдаланувчи умуман бошқа калитни ҳосил қилади
5.	Шамир протоколи						Криптоаналитик $E_{k_A}(k)$ ни ва $E_{k_B}(E_{k_A}(k))$ ни билган ҳолда криптоанализ усули билан k_B ни топиши мумкин
6.	Тасодифий сонлардан фойдаланиб калитни биргаликда ҳосил қилиш протоколи	+	-	+	+		Фойдаланувчилар бир- бирларини идентификация қилмайдилар.
		-	+	+	+		Фойдаланувчилар бир- бирларини идентификация қилмайдилар.
		+	+	+	-		Фойдаланувчилар сеанс калитни генерация қила олмайдилар.
		+	+	-	+		Фойдаланувчилар сеанс калитни генерация қила олмайдилар.

Назорат саволлари

1. Тарқатиш протоколлари қандай типлари бўйича фарқланади?

2. Марказлашган калит тарқатиш схемаси афзалликлари нимада?
3. Арбитр иштирокидаги симметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланиб калит узатиш протоколларига бўлиши мумкин бўлган ҳужумлар моҳияти нимада?
4. Арбитр иштирокисиз симметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланиб калит узатиш протоколларига бўлиши мумкин бўлган ҳужумлар моҳияти нимада?

Маъруза №2. Очiq калитли криптоалгоритмлар ёрдамида махфий алоқани ташкил қилиш

протоколлари. Қатъий аутентификация протоколлари тахлили.

Р е ж а:

1. Асимметрик алгоритм ёрдамида идентификация протоколлари.
2. Асимметрик алгоритмидан фойдаланиб калитларни алмашиш протоколлари.
3. Асимметрик алгоритмдан фойдаланиб калитларни генерация қилиш протоколлари.
4. Арбитр иштирокида асимметрик шифрлаш алгоритми ёрдамида калитларни алмашиш.
5. Назорат саволлари
6. Фойдаланилган адабиётлар.

Асимметрик калитли алгоритмлар ёрдамида махфий алоқани ташкил қилиш протоколлари тахлили

Очiq калитли шифрсистемаларга асосланган идентификация протоколларида узатувчи томонларнинг махфий калитга эга эканлигини қуйидаги иккита усул ёрдамида кўриш мумкин:

1. Узатувчининг очiq калити билан шифрланган сўровни дешифрлаш орқали.
2. Сўровнома давомига ўзининг электрон рақамли имзосини бирлаштириш орқали.

Бу икки усулни батафсил кўриб чиқамиз. Фараз қилайлик,
 h – бирор қайтмас функция .

E_A - А абонентнинг шифрлаш алгоритми.

D_A - эса А абонентнинг дешифрлаш алгоритмлари

бўлсин. Биринчи усул қуйидаги протоколга асосланган: $B \rightarrow A$:

$h(z), id(B), E_A(z, id(B))$,

$A \rightarrow B : z$.

Текширувчи В тасодиқий сон z ни ҳосил қилади, $h(z)$ ни ва $c = E_A(z, id(B))$ сўровномани ҳисоблайди. Ўзини ҳақиқатдан ҳам А фойдаланувчи эканини исбот қилувчи А томон сўровномани дешифрлайди ва хеш-функция қиймати ҳамда идентификаторларнинг тўғрилигини текширади. Агар тафовутни аниқласа, у ҳолда А фойдаланувчи дарҳол протоколни тўхтатади. Акс ҳолда А фойдаланувчи z -ни текширувчи В га узатади. Агар А фойдаланувчидан қабул қилинган z сони В фойдаланувчига маълум бўлган сонга тенг бўлса, В фойдаланувчи А ни идентификациялайди.

Қуйида эса электрон рақамли имзодан фойдаланувчи протоколни кўриб чиқамиз. Шу мақсадда айрим белгилашлар киритамиз:

z_A , A -фойдаланувчининг мос ҳолда тасодикий сони ;

t_A , A -фойдаланувчининг мос ҳолда тасодикий вақт меткаси;

S_A эса A фойдаланувчининг электрон рақамли имзосини англатади.

Электрон рақамли имзони текшириш алгоритми В фойдаланувчига маълум деб ҳисобланади.

Асимметрик шифрлаш алгоритми ёрдамида идентификацияни таъминлаш учун қуйидаги 3 та проколдан фойдаланиш мумкин:

1. Вақт меткасидан фойдаланиб бир томонлама идентификацияни таъминлаш:

Бу протоколда А фойдаланувчи В фойдаланувчига вақт меткаси, В нинг идентификацион рақами ва уларга қўйилган электрон рақамли имзони узатади.

$$A \rightarrow B: t_A, id(B), S_A(t_A, id(B)).$$

Протоколга мувофиқ , В фойдаланувчи маълумотни қабул қилиб, вақт меткасини белгиланган ораликда эканини, $id(B)$ ни ўзининг идентификацион рақами билан тенг эканлигини ва иккита параметрга қўйилган электрон рақамли имзонинг тўғрилигини текширади.

Мазкур протоколни тасодикий сондан фойдаланиб ҳам амалга ошириш мумкин.

2. Тасодикий сондан фойдаланиб бир томонлама идентификацияни таъминлаш:

В фойдаланувчи ўзининг тасодикий сонини А фойдаланувчига очиқ ҳолда узатади.

$$B \rightarrow A: z_B,$$

А фойдаланувчи бу тасодикий сонни қабул қилади ва В фойдаланувчига қуйидаги маълумотни узатади.

$$A \rightarrow B: z_A, id(B), S_A(z_A, z_B, id(B)).$$

В фойдаланувчи бу маълумотни қабул қилгач $id(B)$ ни ўзининг идентификацион рақами билан тенглигини, шунингдек $(z_A, z_B, id(B))$ маълумотга қўйилган рақамли имзонинг тўғри эканини текширади.

Тасодикий сондан фойдаланиб ўзаро икки томонлама идентификацияни ҳам таъминлаш мумкин.

3. Тасодикий сондан фойдаланиб ўзаро идентификацияни таъминлаш:

Бу протколда ҳам юқоридаги каби В фойдаланувчи ўзининг тасодикий сони z_B ни А фойдаланувчига узатади.

$$B \rightarrow A: z_B,$$

А фойдаланувчи ўзининг тасодикий сони z_A ни, z_B ва $id(B)$ ларни бирлаштириб рақамли имзо қўяди. А фойдаланувчи ўзининг тасодикий сони, В нинг идентификацион рақами ва рақамли имзо қўйилган маълумотни бирлаштириб, В фойдаланувчига узатади.

$$A \rightarrow B: z_A, id(B), S_A(z_A, z_B, id(B)),$$

В фойдаланувчи имзонинг ҳақиқийлигини текширади. Энди у ўзининг тасодикий сони z_B ни, А фойдаланувчининг тасодикий сони ва идентификацион рақамини бирлаштириб рақамли имзо қўяди. В фойдаланувчи А нинг идентификацион рақамини ва рақамли имзо қўйилган маълумотни А фойдаланувчига узатади.

$$B \rightarrow A: id(A), S_B(z_B, z_A, id(A)).$$

А фойдаланувчи бу маълумотни қабул қилиб, $id(A)$ ни ўқийди ва маълумот унга узатилганлигини аниқлайди. Сўнгра рақамли имзонинг ҳақиқий эканини текширади. Агар электрон рақамли имзо ҳақиқий бўлса, А фойдаланувчи В фойдаланувчи билан алоқа боғлаганига ишонч ҳосил қилади. Шу тарзда абонентлар ўртасида идентификация таъминланади.

Асимметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланиб калитларни алмашиш Протоколлари

Асимметрик шифрлаш алгоритмлари симметрик шифрлаш алгоритмларига нисбатан секин ишлайди. Бу тафовут катта ҳажмдаги матнларни шифрлашда яққол намоён бўлади. Шу сабабли матнлар асосан симметрик шифрлаш алгоритми ёрдамида шифрланади. Симметрик шифрлаш алгоритмининг махфий калитини алмашишда асимметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланилади. Бошқача қилиб айтганда калитнинг ҳажми кичик бўлгани учун у асимметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланиб шифрланади. Матнлар эса катта ҳажмга эга бўлгани учун симметрик шифрлаш алгоритми ёрдамида шифрланади.

Электрон рақамли имзодан фойдаланмаган ҳолда калитни узатиш протоколлари:

Сеанс махфий k калитини узатиш учун қуйидаги қадамдан иборат бўлган протоколни кўриб ўтамыз. Ушбу протокол бизга бир томонлама идентификацияни таъминлаш учун хизмат қилади.

$$A \rightarrow B: E_{k_B}(k, t, A),$$

Бу ерда

E – асимметрик шифрлаш алгоритми,

t – вақт меткаси.

А фойдаланувчи симметрик шифрлаш алгоритмининг калитини, вақт меткасини ва ўзининг идентификацион рақамини бирлаштириб, В фойдаланувчининг очиқ калити ёрдамида шифрлайди ва унга узатади. В фойдаланувчи ўзининг ёпиқ калити ёрдамида бу маълумотни дешифрлайди. Натижада k калит, t вақт меткаси ва А фойдаланувчининг идентификацион рақамига эга бўлади. В фойдаланувчи t вақт меткасини текширади, агар тўғри бўлса k калитни ҳақиқий деб қабул қилади.

Томонлар ўртасида ўзаро идентификацияни таъминлаш учун эса қуйидаги протоколдан фойдаланиш мумкин. Бу протокол қуйидагича амалга оширилади:

А фойдаланувчи k_1 калитни ва ўзининг идентификацион рақамини бирлаштириб, В фойдаланувчининг очиқ калити билан шифрлайди ва В га узатади.

$$A \rightarrow B: E_B(k_1, A),$$

В фойдаланувчи бу маълумотни дешифрлайди, натижада k_1 ва А га эга бўлади. У k_1 калитни олиб унга k_2 калитни бирлаштириб, А фойдаланувчининг очиқ калити билан шифрлайди ва А га узатади.

$$B \rightarrow A: E_A(k_1, k_2),$$

А фойдаланувчи бу маълумотни ўзининг ёпиқ калити билан дешифрлаб, k_1 ва k_2 ларга эга бўлади. k_1 калитни текшириб, В фойдаланувчини идентификациялайди. Энди В фойдаланувчи уни идентификациялаши учун k_2 калитни В фойдаланувчининг очиқ калити ёрдамида шифрлаб, В фойдаланувчига узатади.

$$A \rightarrow B: E_B(k_2).$$

В фойдаланувчи бу маълумотни ўзининг ёпиқ калити билан дешифрлаб эса k_2 калитни олади. Агар бу калит 2 - чи босқичда юборилган k_2 калитга тенг бўлса, В

фойдаланувчи

А ни идентификациялайди. Натижавий k калит бирор олдиндан танланган

$$k = f(k_1, k_2)$$

математик функция ёрдамида ҳисоблаб топилади.

Электрон рақамли имзодан фойдаланиб калитни алмашиш протоколлари:

Электрон рақамли имзодан фойдаланиб генерация қилинган калитни асимметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланиб алмашиш протоколлари қуйидаги учта турга бўлинади. Бу протоколларда электрон рақамли имзони текшириш алгоритми иккала томонга ҳам маълум деб ҳисобланади.

1) Рақамли имзо қўйилган калитни шифрлаш.

$$A \rightarrow B: E_B(k, t, S_A(B, k, t))$$

А фойдаланувчи В нинг идентификацион рақамини, генерация қилинган k калитни ва t вақт меткасини бирлаштириб, бу маълумотга ўзининг ёпиқ калити билан электрон рақамли имзо қўяди. Генерация қилинган k калитни, t вақт меткасини ва рақамли имзо қўйилган маълумотини бирлаштириб, В фойдаланувчининг очик калити билан шифрлайди. Ҳосил бўлган шифрматни В га узатади. В фойдаланувчи ўзининг ёпиқ калити билан бу маълумотни дешифрлаб, генерация қилинган k калитга, t вақт меткасига ва рақамли имзо қўйилган маълумотга эга бўлади. У фойдаланувчи А -нинг очик калити ёрдамида электрон рақамли имзони текширади. Агар рақамли имзо тўғри бўлса, бу маълумотни А фойдаланувчи узатганига ишонч ҳосил қилади ва k калитни ҳақиқий деб тан олади.

2) Калитни шифрлаш ва калитга рақамли имзо қўйиш.

$$A \rightarrow B: E_B(k, t), S_A(B, k, t)$$

А фойдаланувчи генерация қилинган k калитни ва t вақт меткасини бирлаштириб, бу маълумотни В фойдаланувчининг очик калити билан шифрлайди. Шундан сўнг у, В фойдаланувчининг идентификацион рақами, генерация қилинган k калит ва t вақт меткасини бирлаштириб, бу маълумотга ўзининг очик калити ёрдамида электрон рақамли имзо қўяди. Кейин эса шифрматни ва имзоланган маълумотни бирлаштириб В фойдаланувчига узатади. В фойдаланувчи бу маълумотни қабул қилади ва маълумотларни очишга киришади. Аввало у ўзининг ёпиқ калитидан фойдаланиб шифрматни дешифрлайди ва генерация қилинган k калит ва t вақт меткасига эга бўлади. Сўнгра А фойдаланувчининг очик калити ёрдамида электрон рақамли имзони текширади. Агар электрон рақамли имзо тўғри бўлса, бу маълумотни ҳақиқатдан ҳам А фойдаланувчи узатганига ишонч ҳосил қилади ва k калитни ҳақиқий деб қабул қилади.

3) Шифрланган калитга электрон рақамли имзо қўйиш.

$$A \rightarrow B: t, E_B(A, k), S_A(B, t, E_B(A, k))$$

А фойдаланувчи ўзининг идентификацион рақамини ва генерация қилинган k калитни бирлаштириб, В фойдаланувчининг очик калити билан шифрлайди. Шундан сўнг у, В фойдаланувчининг идентификацион рақамини, t вақт меткасини ва шифрматни бирлаштириб, бу маълумотга электрон рақамли имзо қўяди. Сўнгра t вақт меткаси, шифрмат ва рақамли имзо қўйилган маълумотни бирлаштириб В фойдаланувчига узатади. В фойдаланувчи бу маълумотни олади ва уни очишга киришади. У шифрматни ўзининг ёпиқ калити билан очади, натижада А фойдаланувчининг идентификацион рақами ва генерация қилинган k калитга эга бўлади. Сўнгра у рақамли имзо қўйилган маълумотни А фойдаланувчининг очик калити ёрдамида текширади. Агар рақамли имзо тўғри бўлса, генерация қилинган k калитни ҳақиқий деб қабул қилади.

Ўзаро маълумот алмашувчи субъектлар аутентификациясида асимметрик калитли алгоритмлар ёрдамида махфий алоқани ташкил қилиш протоколлари.

SKEY дастури.

Маълумотнинг хавфсизлигини таъминлаш учун SKEY (маълумотнинг хақиқийлигини текширувчи) дастуридан фойдаланиш мумкин. Бу дастур қуйидагича амалга оширилади.

А – фойдаланувчи аутентификация масаласини ҳал қилиш учун тасодикий R сонини киритади. Компютер $f(R)$, $f(f(R))$, $f(f(f(R)))$, ... қийматларини ҳисоблайди. Бу қийматларни мос ҳолда $x_1, x_2, x_3 \dots x_{100}$ деб белгилаймиз. А фойдаланувчи бу рўхатни қоғозга ёзиб олади ва беркитади. Бундан ташқари, компютер x_{101} қийматни шифрланмаган ҳолда сақлайди.

А – фойдаланувчи системага биринчи марта кириши учун ўз исмини ва x_{101} қийматини киритади. Компютер $f(x_{100})$ нинг қийматини ҳисоблайди ва x_{101} билан солиштиради. Агар қийматлар тенг бўлса, ҳақиқатдан ҳам А – фойдаланувчи эканлигини тасдиқлайди. Сўнгра компютер маълумотлар базасидаги x_{101} қийматни x_{100} билан алмаштириб қўяди. А – фойдаланувчи эса x_{100} нинг қийматини ўз рўйхатидан ўчиради.

Кейинчалик А – фойдаланувчи ҳар сафар системага киришида охириги ўчирилмаган сонни киритади, масалан i . Компютер $f(x_i)$ қийматни ҳисоблайди ва маълумотлар базасида сақланаётган x_{i+1} сон билан солиштиради. SKEY дастурида ҳар бир сон бир марта иштирок этади. Бунда ҳолатда эса криптоаналитк ҳеч қандай фойдали маълумотга эга бўла олмайди.

Очиқ калитли криптография ёрдамида маълумот тўлиқлигини текшириш

Ушбу протоколда хост (бирор компютер ёки сервер) барча фойдаланувчиларнинг очиқ калитларини, фойдаланувчилар эса ўзларининг ёпиқ калитларини сақлайдилар. Системага кириш вақтида қуйидаги амаллар бажарилади:

- 1) Хост А фойдаланувчига тасодикий сатрни узатади.
- 2) А фойдаланувчи бу сатрни ўзининг ёпиқ калити билан шифрлайди ва қайта хостга узатади.
- 3) Хост маълумотлар базасидан А фойдаланувчининг очиқ калитини излайди ва бу калит билан маълумотни дешифрлайди.
- 4) Агар дешифрланган маълумот 1 - чи босқичда узатилган сатр билан бир-хил бўлса, у ҳолда хост системага кириш учун А фойдаланувчига рухсат беради.

Ёпиқ калит етарлича узун ва символлардан ташкил топмаган бўлиши керак.

Ишончли идентификация протоколи қуйидагича:

- 1) А фойдаланувчи тасодикий сонни ўзининг ёпиқ калити билан шифрлайди ва хостга узатади.
- 2) Хост А фойдаланувчига бошқа тасодикий сонни узатади.
- 3) А фойдаланувчи бу тасодикий сонни ўзининг ёпиқ калити билан шифрлайди ва хостга узатади.
- 4) Хост бу шифрланган маълумотни А фойдаланувчининг очиқ калити билан очади. Ёпиқ калит А фойдаланувчига маълум эканлигига ишонч ҳосил қилади.
- 5) Агар текшириш муваффақиятли амалга ошса абонент А фойдаланувчи эканлиги тасдиқланади.

Очиқ калитли криптография ёрдамида калитлар алмашиш.

Калитлар алмашишнинг ушбу усули калитлар алмашиш протоколини сезиларли даражада қисқартиради. Очик калитли криптография ёрдамида калитлар алмашиш қуйидагича амалга оширилади.

- 1) А фойдаланувчи KDC (Key Distribution Center – калитларни тарқатиш макази) дан В фойдаланувчининг очик калитини олади.
- 2) А фойдаланувчи тасодикий сеанс калит ҳосил қилади, уни В фойдаланувчининг очик калити билан шифрлайди ва унга узатади.
- 3) В фойдаланувчи А фойдаланувчининг маълумотини ўзининг ёпиқ калити ёрдамида дешифрлайди ва сеанс калитни олади.
- 4) А ва В фойдаланувчилар ушбу сеанс калит ёрдамида махфий алоқа ташкил этишади.

Арбитр иштирокида асимметрик шифрлаш алгоритми ёрдамида калитларни алмашиш

Dass протоколи.

Dass протоколи очик калитли шифрлаш алгоритми ва симметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланади. Фараз қилайлик, А ва В фойдаланувчилар ўзларининг ёпиқ калитларига эга бўлсин. Арбитр уларнинг очик калитларига рақамли имзо қўяди.

- 1) А фойдаланувчи арбитрга В фойдаланувчининг исмини арбитрга узатади.

$$A \rightarrow W: B$$

- 2) Арбитр В фойдаланувчининг исмини ва очик калитини бирлаштириб ўзининг ёпиқ калити билан рақамли имзо қўяди. Ҳосил бўлган шифрматтни А фойдаланувчига узатади.

$$W \rightarrow A: S_w(B, k_B)$$

- 3) А фойдаланувчи ҳақиқатдан ҳам В фойдаланувчининг очик калитини олганлигини аниқлаш учун арбитрнинг рақамли имзосини текширади. У тасодикий сеанс калит k ва тасодикий тасодикий очик/ёпиқ жуфтлик калит k_p ни генерация қилади. А фойдаланувчи вақт меткасини тасодикий сеанс калит ёрдамида шифрлайди. Сўнгра ҳаётий вақт, ўзининг исми ва очик/ёпиқ жуфтлик калитларни бирлаштириб ёпиқ калити k_A ёрдамида рақамли имзо қўяди. Ниҳоят у k сеанс калитни В фойдаланувчининг очик калити ёрдамида шифрлайди ва унга жуфтлик k_p калит ёрдамида рақамли имзо қўяди. А фойдаланувчи буларнинг барчасини В фойдаланувчига узатади.

$$A \rightarrow B: E_k(t_A), S_{k_A}(L, A, k_p), S_{k_p}(E_{k_B}(k))$$

- 4) В фойдаланувчи А фойдаланувчининг исмини арбитрга узатади.

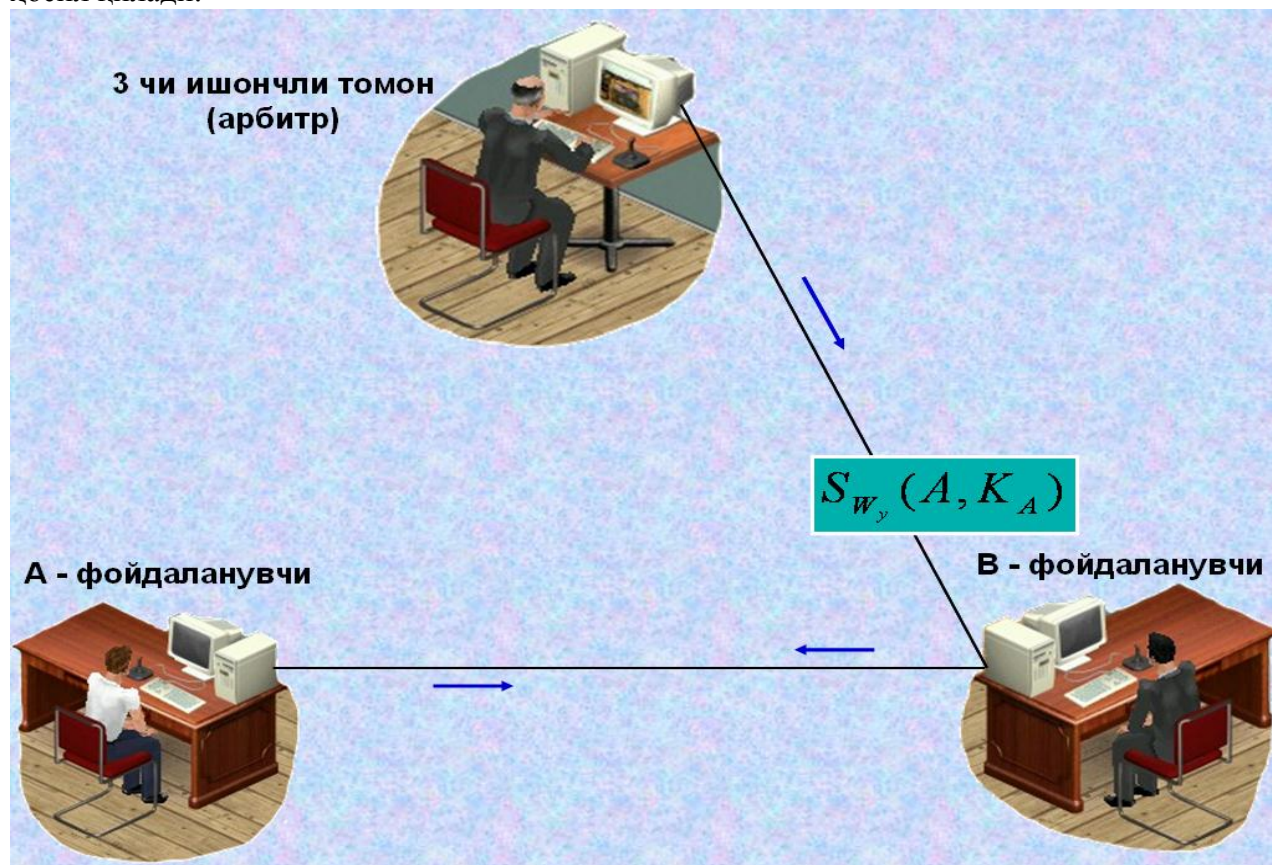
$$B \rightarrow W: A$$

- 5) Арбитр А фойдаланувчининг исми ва унинг очик калитини бирлаштириб, ўзининг ёпиқ калити билан рақамли имзо қўяди. Натижани В фойдаланувчига узатади.

$$W \rightarrow B: S_w(A, k_A)$$

- 6) В фойдаланувчи арбитрнинг ҳақиқатдан ҳам А фойдаланувчининг очик калитини олганлигини аниқлаш учун арбитрнинг рақамли имзосини текширади. Сўнгра у, А фойдаланувчи узатган маълумотдаги мазкур абонентга тегишли рақамли имзони текширади. Имзо ҳақиқий бўлса, очик/ёпиқ жуфтлик k_p калитни ҳақиқатдан А фойдаланувчи узатганига ишонч ҳосил қилади ва ушбу калит ёрдамида иккинчи рақамли имзони текширади. Агар бу имзо ҳам ҳақиқий бўлса, шифрматтни ўзининг ёпиқ калити ёрдамида дешифрлайди ва натижада k тасодикий сеанс калитга эга бўлади. Энди у сеанс калит ёрдамида биринчи шифрматтни дешифрлайди ва вақт

меткасини олади. Агар бу вақт меткаси белгиланган вақт интервали оралиғида бўлса, маълумотнинг ҳақиқийлигига, қайта узатилмаган эканлигига яна бир карра ишонч ҳосил қилади.



7) Агар икки томонлама идентификация талаб қилинса, В фойдаланувчи янги вақт меткасини сеанс калит ёрдамида шифрлаб, А фойдаланувчига узатади.

$$B \rightarrow A: E_k(t_B)$$

8) А фойдаланувчи k сеанс калит ёрдамида t_B вақт меткасини дешифрлайди ва маълумотнинг ҳозирги пайтда узатилганига ишонч ҳосил қилади [12,14]. Ана шу ҳолда икки томонлама идентификация таъминланади.

Denning-Sacco протоколи

Ушбу протоколда ҳам ассиметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланилади. Арбитр барча фойдаланувчиларнинг очик калитларини сақловчи маълумотлар базасини бошқаради.

1) А фойдаланувчи ўзининг ва В фойдаланувчининг исмини арбитрга узатади.

$$A \rightarrow W: A, B$$

2) Арбитр В фойдаланувчининг исмини ва очик калитини бирлаштириб ўзининг ёпиқ калити ёрдамида рақамли имзо қўяди. Шунингдек у А фойдаланувчининг исмини ва очик калитини бирлаштириб ўзининг ёпиқ калити билан рақамли имзо қўяди. Арбитр иккала маълумотни ҳам А фойдаланувчига узатади.

$$W \rightarrow A: S_w(B, k_B), S_w(A, k_A)$$

3) А фойдаланувчи арбитрнинг очик калити ёрдамида рақамли имзони текширади. Агар имзо тўғри бўлса, В фойдаланувчининг очик калитини ҳақиқий деб қабул қилади. У тасодифий сеанс калит ва вақт меткасини бирлаштириб, ўзининг ёпиқ калити

ёрдамида рақамли имзо қўяди. Натижани В фойдаланувчининг очик калити ёрдамида шифрлайди. А фойдаланувчи бу шифрматнга арбитрдан қабул қилган иккита маълумотни бирлаштириб, В фойдаланувчига узатади.

$$A \rightarrow B: E_B(S_A(k, t_A))S_W(A, k_A), S_W(B, k_B)$$

4) В фойдаланувчи арбитрнинг очик калитидан фойдаланиб унинг рақамли имзосини текширади. Агар имзо тўғри бўлса, А фойдаланувчининг очик калитини ҳақиқий деб қабул қилади. У ўзининг ёпиқ калити билан шифрматни дешифрлайди. Хосил бўлган маълумотдан А фойдаланувчининг рақамли имзосини текширади. Агар имзо ҳақиқий бўлса, сеанс калит сифатида k ни қабул қилади. Шунингдек, В фойдаланувчи вақт меткасини текшириб, маълумотнинг яқин вақт ичида узатилганига ишонч ҳосил қилади.

Шу вақтдан бошлаб, А ва В фойдаланувчилар сеанс калитга эга бўлдилар ва хавфсиз сеанс алоқасини ўрнатишлари мумкин бўлади.

Бироқ бу протоколнинг қуйидагича камчилиги мавжуд. В фойдаланувчи А фойдаланувчининг номидан иш кўриши мумкин.

1) В фойдаланувчи арбитрга ўзининг ва С фойдаланувчининг исмини узатади.

$$B \rightarrow W: B, C$$

2) Арбитр В фойдаланувчининг исмини ва очик калитини бирлаштириб ўзининг ёпиқ калити ёрдамида рақамли имзо қўяди. Шунингдек у С фойдаланувчининг исмини ва очик калитини бирлаштириб ўзининг ёпиқ калити билан рақамли имзо қўяди. Арбитр иккала маълумотни ҳам В фойдаланувчига узатади.

$$W \rightarrow B: S_W(B, k_B), S_W(C, k_C)$$

3) В фойдаланувчи арбитрнинг очик калити ёрдамида рақамли имзони текширади. Агар имзо тўғри бўлса, С фойдаланувчининг очик калитини ҳақиқий деб қабул қилади. У А фойдаланувчидан олган рақамли имзо қўйилган маълумотни С фойдаланувчининг очик калити ёрдамида шифрлайди. В фойдаланувчи бу шифрматнга арбитрдан қабул қилган иккита маълумотни бирлаштириб, С фойдаланувчига узатади.

$$B \rightarrow C: E_C(S_A(k, t_A))S_W(A, k_A), S_W(C, k_C)$$

4) С фойдаланувчи арбитрнинг очик калитидан фойдаланиб унинг рақамли имзосини текширади. Агар имзо тўғри бўлса, А фойдаланувчининг очик калитини ҳақиқий деб қабул қилади. У ўзининг ёпиқ калити билан шифрматни дешифрлайди [5-8]. Хосил бўлган маълумотдан А фойдаланувчининг рақамли имзосини текширади. Агар имзо ҳақиқий бўлса, сеанс калит сифатида k ни қабул қилади. Шунингдек С фойдаланувчи вақт меткасини текшириб, маълумотнинг яқинвақт ичида узатилганига ишонч ҳосил қилади.

Энди С фойдаланувчи ўзини А фойдаланувчи билан алоқа ўрнатган деб ҳисоблайди. В фойдаланувчи эса уни осонгина алдади. Ҳақиқатдан ҳам вақт меткаси ўзининг вақт интервалидан ўтгунгача В фойдаланувчи тармоқдаги ихтиёрий фойдаланувчини алдаши мумкин. Лекин буни осонгина бартараф этиш мумкин. Бунинг учун 3) - босқичда шифрланиши керак бўлган маълумотга фойдаланувчиларнинг исмларини қўшиш керак.

$$E_B(S_A(A, B, k, t_A))S_W(A, k_A), S_W(B, k_B)$$

Энди В фойдаланувчи эски маълумотни С фойдаланувчига такроран узата олмайди, чунки бу фақат А ва В фойдаланувчилар сеанс алоқаси учун яратилгани яққол намоён бўлади. Ана шу тарзда *Denning-Sacco* протоколнинг камчилиги бартараф этилади.

Woo-Lam протоколи

Бу протоколда ҳам асимметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланилади.

1) А фойдаланувчи ўзининг ва В фойдаланувчининг исмини арбитрга узатади.

$$A \rightarrow W: A, B$$

2) Арбитр В фойдаланувчининг очик калитига ўзининг ёпиқ калити билан рақамли имзо қўяди ва А фойдаланувчига узатади.

$$W \rightarrow A: S_W(k_B)$$

3) А фойдаланувчи арбитрга тегишли имзони текширади. Агар имзо тўғри бўлса, В фойдаланувчининг очик калитини ҳақиқий деб қабул қилади. Сўнгра у тасодифий ўзининг сонини В фойдаланувчининг очик калити билан шифрлайди. А фойдаланувчи ўзининг исмини ва шифрматни В фойдаланувчига узатади.

$$A \rightarrow B: A, E_B(R_A)$$

4) В фойдаланувчи ўзининг ёпиқ калити ёрдамида шифрматни дешифрлайди ва натижада А фойдаланувчининг тасодифий сонига эга бўлади. Энди у тасодифий сонни арбитрнинг очик калити ёрдамида шифрлайди. Сўнгра А фойдаланувчининг, ўзининг исми ва шифрматни арбитрга узатади.

$$B \rightarrow W: A, B, E_{k_T}(R_A)$$

5) Арбитр А фойдаланувчининг очик калити k_A га ўзининг ёпиқ калити билан рақамли имзо қўяди. У А фойдаланувчининг тасодифий сони, сеанс калит, А ва В фойдаланувчиларнинг исмларини бирлаштириб, ўзининг ёпиқ калити билан рақамли имзо қўяди ва В фойдаланувчининг очик калитидан фойдаланиб шифрлайди. Арбитр иккала маълумотни ҳам В фойдаланувчига узатади.

$$W \rightarrow B: S_W(k_A), E_{k_B}(S_W(R_A, k, A, B))$$

6) В фойдаланувчи арбитрнинг рақамли имзосини текширади. Агар рақамли имзо тўғри бўлса, А фойдаланувчининг очик калитини ҳақиқий деб қабул қилади. Сўнгра у шифрматни ўзининг ёпиқ калити билан дешифрлайди. Ҳосил бўлган маълумотдаги арбитрнинг рақамли имзосини текширади. Агар имзо тўғри бўлса, k сеанс калитни ҳақиқий деб қабул қилади. Энди В фойдаланувчи 5) - боскичда арбитрдан қабул қилган рақамли имзо қўйилган маълумотга ўзининг тасодифий сонини бирлаштириб, А фойдаланувчининг очик калити билан шифрлайди. Ҳосил бўлган шифрматни А фойдаланувчига узатади.

$$B \rightarrow A: E_{k_A}(S_W(R_A, k, A, B), R_B)$$

7) А фойдаланувчи шифрматни ўзининг ёпиқ калити ёрдамида дешифрлайди. У арбитрнинг рақамли имзосини текширади. Агар имзо тўғри бўлса, k сеанс калитни ҳақиқий деб қабул қилади. Сўнгра В фойдаланувчининг тасодифий сонини k сеанс калит ёрдамида шифрлаб В фойдаланувчига узатади.

$$A \rightarrow B: E_k(R_B)$$

8) В фойдаланувчи сеанс калит ёрдамида шифрматни дешифрлайди. Ҳосил бўлган ўзининг тасодифий сонини ўзгарган ёки ўзгармаганини аниқлайди [12, 14-15]. Агар у ўзгармаган бўлса, А фойдаланувчи билан алоқа ўрнатганига ишонч ҳосил қилади. Ана шу тарзда икки томонлама идентификация таъминланади.

Хулоса. Қуйида 3,4-жадвалда Асимметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланиб калит узатиш протоколлари тахлили келтирилган.

**3-Жадвал: Асимметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланиб калит узатиш
протоколлари тахлили (арбитр иштирок этмаган ҳол учун).**

№	Протокол номи	A	B	k_A	k_B	k	t	S	Булиши мумкин бўлган ҳужум
1.	Вақт меткасида фойдаланиб калитни узатиш протоколи	+				+	-		Криптоаналитик бу маълумотни маълум вақтдан сўнг В фойдаланувчига қайта узатиши мумкин
		-				+	+		В фойдаланувчи бу маълумотни ким томонидан узатилганини билмайди.
2.	ЭРИ ёрдамидаги протоколлар	+	+				+	-	В фойдаланувчи бу маълумотни ким томонидан узатилганини билмайди.
		+	+				-	+	Криптоаналитик бу маълумотни маълум вақтдан сўнг В фойдаланувчига қайта узатиши мумкин
3.	Тасодифий сонлардан фойдаланиб калитни генерация қилиш протоколи.	+		-	-				Протокол бажарилиши натижасида сеанс калит генерация қилинмайди.
4.	Диффи- Хеллман протоколи.	“Ўртадаги киши” ҳужумига бардошли эмас							
5.	Гуруҳдаги 3 та фойдаланувчи- лар учун калитларни генерация қилиш протоколи.	“Ўртадаги киши” ҳужумига бардошли эмас							

**4-Жадвал: Асимметрик шифрлаш алгоритмидан фойдаланиб калит узатиш
протоколлари тахлили (арбитр иштирок этган ҳол учун).**

[illegible]